

বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বরিশাল।

৫ম পর্ব, পর্ব মধ্য পরীক্ষা- মার্চ ২০২৫

টেকনোলজি: সিভিল (প্রবিধান- ২০২২) বিষয়ঃ থিওরি অব স্ট্রাকচার (২৬৪৫৪)

সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ২০

(‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্নসহ ‘গ’ বিভাগের যে কোন ০৩(তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

ক-বিভাগ (৫×১=৫)

১. যুগল (Couple) বলতে কী বোঝায়?
২. নিরপেক্ষ তল বলতে কী বোঝায়?
৩. দ্বিতীয় মোমেন্ট এরিয়া উপপাদ্যটি উল্লেখ কর?
৪. রিভেট জোড়ার ক্ষেত্রে ব্যাক পিচ বলতে কী বোঝায়?
৫. ওয়েল্ডেড কানেকশনের Leg বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (৪×১.৫=৬)

৬. বিমের বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্য লেখ।
৭. একটি বিমের বৃত্তাকার সেকশনের ব্যাসার্ধ ২০ cm। বিমটির ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস নির্ণয় কর।
৮. কী কী পদ্ধতিতে ডিফ্লেকশন নির্ণয় করা হয়?
৯. জয়েন্ট ও কানেকশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (৩×৩=৯)

১০. একটি সিঙ্গেল রিভিটেড ল্যাপ জয়েন্টের প্লেটের পুরুত্ব=12mm, রিভেট পিচ=60mm এবং রিভেট ব্যাস=20mm জয়েন্টের শক্তি ও কর্মদক্ষতা নির্ণয় কর। $f_b=1500 \text{ kg/cm}^2$, $f_s=1000 \text{ kg/cm}^2$ এবং $f_t=1100 \text{ kg/cm}^2$ ।
১১. 5m স্প্যান বিশিষ্ট সাধারণভাবে স্থাপিত একটি আয়তাকার বিমের ওপর প্রতি মিটারে 1600 kg এবং এর মাঝে 3600 kg কেন্দ্রীভূত লোড আছে। বিমের গভীরতা প্রস্থের দ্বিগুন এবং $B_s=100 \text{ kg/cm}^2$ ও $S_s=30 \text{ kg/cm}^2$ । বিমটির গ্রহনযোগ্য আকার নির্ণয় কর?
১২. প্রচলিত নোটেশনের ব্যাখ্যাসহ প্রমাণ কর যে, $\frac{M}{EI} = \frac{d^2y}{dx^2}$
১৩. হিসাব নিকাশ করে বিমটির S.F.D এবং B.M.D অংকন কর?

